

Fitxa 1: Notació científica, operacions

1. Expressar en notació científica

- a) 300 000 000
- b) 456
- c) 0,5
- d) 0,0000000065
- e) 18 400 000 000
- f) 0,000001
- g) $-78\,986,34$
- h) 0,0000093
- i) 1 200 000 000 000
- j) 14 bilions
- k) 150 milions
- l) 7,3
- m) 0,00010001
- n) 10
- o) 1
- p) 0,011001
- q) $-345,45$

2. Calcular: a) Sense calculadora i b) Amb calculadora

- a) $2,5 \cdot 10^7 + 3,6 \cdot 10^7$
- b) $4,8 \cdot 10^{-8} + 7,89 \cdot 10^{-8}$
- c) $1,5 \cdot 10^6 + 2,4 \cdot 10^5$
- d) $3,2 \cdot 10^8 - 1,1 \cdot 10^8$
- e) $2,3 \cdot 10^7 + 3,25 \cdot 10^{12}$
- f) $7,28 \cdot 10^{-3} + 5,12 \cdot 10^{-3}$
- g) $4,25 \cdot 10^7 - 2,15 \cdot 10^5$
- h) $(2 \cdot 10^9) \cdot (3,5 \cdot 10^7)$
- i) $\frac{8,4 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^7}$
- j) $(4 \cdot 10^7)^2$

3. Expressar en notació estàndard i en notació científica

- a) En una balança de precisió pesem cent grans d'arròs, obtenint un valor de 0,0000277 kg. Quants grans hi ha en 1000 tones d'arròs? Donar la solució en notació científica.
- b) El nombre de bacteris que viuen en el nostre organisme: 90 trillions.
- c) Nombre de cèl·lules al cervell: 15 000 milions.

4. Trobar la fracció generatriu

- a) 0,7
- b) 8,79
- c) 5,3
- d) 17,17
- e) 2,752
- f) 4,1215

5. Fer les següents operacions obtenint prèviament les fraccions generatrius

- a) $0,4 + 6,5 + 8,6$
- b) $4,8 - 1,3$
- c) $\frac{2,51}{2}$